

Nama : Nico Arie Angga Barus

NPM : G1D021065

Matkul: Optimisasi

Tugas : Merumuskan masalah optimisasi yang menggunakan dua peubah.

- Optimisasi adalah proses mencari jawaban yang terbaik dan memiliki kriteria objectif function /fungsi tujuan .
- Optimisasi dua peubah adalah suatu teknik dalam matematika yang digunakan untuk menemukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi yang bergantung pada dua variabel. Fungsi dua peubah, biasanya dinyatakan sebagai $f(x_1, x_2)$, adalah fungsi yang memiliki dua variabel bebas. Tujuan dari optimisasi ini adalah untuk menentukan titik maksimum atau minimum dari fungsi tersebut dalam suatu domain tertentu. Nilai ekstrem dapat ditemukan dengan menggunakan konsep turunan parsial dan kondisi pertama serta kedua.

Contoh:

1. Tentukanlah fungsi minimal dari $f(x, y) = x^2 + y^2$ jika $x + y = 4$

Diketahui :

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \quad // \text{ fungsi objektif}$$
$$x + y = 4 \quad // \text{ fungsi kendala}$$

Source Code :

% Fungsi Objektif

$f = @(x, y) x^2 + y^2;$

% Pembatas

$g = @(x, y) x + y - 4;$

% Turunan parsial dari $f(x, y)$ terhadap x dan y

$dfdx = @(x, y) 2*x;$

$dfdy = @(x, y) 2*y;$

% Turunan parsial dari $g(x, y)$ terhadap x dan y

$dgdx = @(x, y) 1;$

$dgdy = @(x, y) 1;$

% Fungsi Lagrange

$L = @(x, y, lambda) f(x, y) - lambda * g(x, y);$

% Turunan parsial Lagrange terhadap x , y , dan $lambda$

$dLdx = @(x, y, lambda) dfdx(x, y) - lambda * dgdx(x, y);$

$dLdy = @(x, y, lambda) dfdy(x, y) - lambda * dgdy(x, y);$

```
dLdlambda = @(x, y, lambda) -g(x, y);
```

```
% Menyelesaikan sistem persamaan untuk x, y, dan lambda  
% Menggunakan metode fsolve untuk mencari solusi numerik
```

```
initial_guess = [1, 1, 1]; % Tebakan awal untuk [x, y, lambda]
```

```
solution = fsolve(@(vars) [  
    dLdx(vars(1), vars(2), vars(3));  
    dLdy(vars(1), vars(2), vars(3));  
    dLdlambda(vars(1), vars(2), vars(3))  
], initial_guess);
```

```
% Menampilkan hasil
```

```
x_optimal = solution(1);
```

```
y_optimal = solution(2);
```

```
lambda_optimal = solution(3);
```

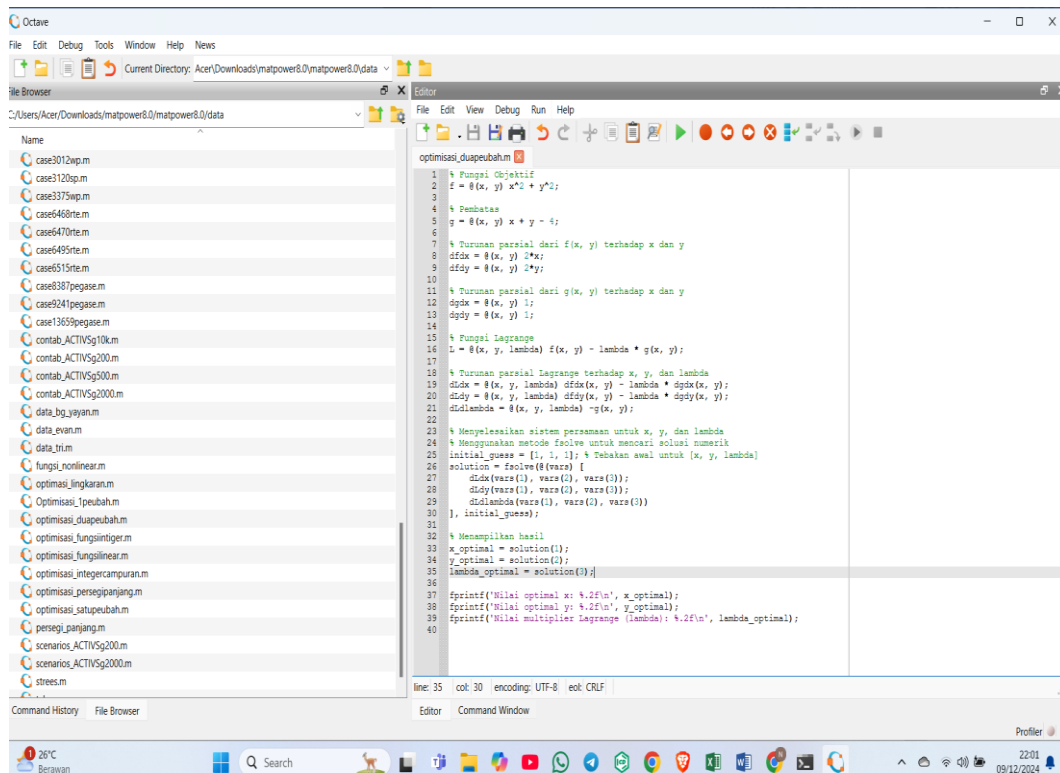
```
fprintf('Nilai optimal x: %.2f\n', x_optimal);
```

```
fprintf('Nilai optimal y: %.2f\n', y_optimal);
```

```
fprintf('Nilai multiplier Lagrange (lambda): %.2f\n', lambda_optimal);
```

Hasil Running :

1. Tampilan Editor



2. Tampilan Comand Window

